

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL DE LUANDA

COORDENAÇAO DO CURSO DE INFORMÁTICA DE GESTÃO

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE DENUNCIAS DE VANDALIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS

Estudo de Caso: EM LUANDA

Luanda, 2026/2027.

Nome: Josemar Paulo Bande
Curso: Técnico de Informática de Gestão
Turma: DTI
Sala:16
Classe: 13ª

Luanda, 2026/2027

Índice

Resumo 3

Problema de investigação 4

Pergunta de investigação 5

Objetivos da investigação 6

4.1. Objetivo geral 6

4.2. Objetivos específicos 6

Estudo comparativo 7

5.1. Enquadramento da gestão de denúncias 8

5.2. Gestão tradicional das denúncias 9

5.3. Gestão de denúncias através das redes sociais 9

5.4. Gestão de denúncias através de sistemas informatizados 10

5.5. Comparação entre as abordagens de gestão de denúncias 11

5.6. Vantagens e limitações dos sistemas digitais 12

5.7. Solução proposta 12

Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema 13

6.1. HTML — estruturação das páginas Web 14

6.2. CSS — estilização e apresentação da interface 15

6.3. PHP — desenvolvimento da lógica do sistema 16

6.4. MySQL — gestão da base de dados 18

6.5. Integração das tecnologias 20

Segurança da informação 21

Acessibilidade, testes e manutenção do sistema 22

Referências bibliográficas 23

Resumo

O presente projeto tem como tema a criação de um sistema de gestão de denúncias de vandalização de bens públicos. A proposta surge da necessidade de melhorar a forma como as ocorrências são registadas, organizadas e acompanhadas, através de uma plataforma informatizada que centralize as informações fornecidas pelos cidadãos e facilite a sua consulta pelos utilizadores autorizados. A organização dos dados constitui uma função importante dos sistemas de informação, pois permite apoiar a análise e o acompanhamento dos processos de gestão.

O sistema deverá permitir o registo de denúncias com informações como a descrição do problema, a categoria, a localização e as evidências disponíveis. Deverá também disponibilizar funcionalidades para consulta e acompanhamento das ocorrências, de acordo com as permissões dos diferentes utilizadores. Para concretizar estas funcionalidades, serão utilizadas as tecnologias HTML, CSS, PHP e MySQL, que desempenham funções complementares na estruturação, apresentação, processamento e armazenamento dos dados**.**

A segurança, a integridade dos dados e a acessibilidade serão consideradas durante o desenvolvimento, através da validação das informações, do controlo de acesso e da utilização de práticas de programação segura. A eficácia do sistema deverá ser avaliada através de testes funcionais, de segurança e de usabilidade, uma vez que a criação da plataforma, por si só, não comprova a melhoria efetiva da gestão das denúncias.

Palavras-chave: Sistema de informação; gestão de denúncias; vandalização; bens públicos; HTML; CSS; PHP; MySQL.

Problema de investigação

A gestão de denúncias de vandalização de bens públicos pode tornar-se difícil quando as informações são recebidas por diferentes canais e não existe um procedimento uniforme para o seu registo, organização e acompanhamento. A dispersão dos dados pode dificultar a localização das ocorrências, a consulta do histórico e a identificação de situações repetidas, aumentando o esforço necessário para reunir informações relevantes para a gestão (Laudon & Laudon, 2022).

Outra dificuldade está relacionada com a qualidade dos dados fornecidos pelos cidadãos. Algumas denúncias podem apresentar descrições pouco claras, localizações imprecisas ou ausência de evidências que ajudem a compreender a situação comunicada. A falta de informações essenciais pode dificultar a análise da ocorrência, tornando necessária a utilização de formulários estruturados e mecanismos de validação que orientem o preenchimento dos dados (OWASP, s.d.-a).

A ausência de um mecanismo organizado de acompanhamento também pode dificultar a consulta do estado das denúncias. Sem registos centralizados e actualizados, pode ser mais complicado distinguir as ocorrências pendentes das que estão em análise ou já foram tratadas. Os sistemas de informação podem apoiar esse processo através da manutenção de registos consistentes e da disponibilização de mecanismos de consulta e actualização (Laudon & Laudon, 2022; MySQL, s.d.).

Deste modo, o problema de investigação consiste na necessidade de um sistema informatizado que facilite o registo, a organização, a consulta e o acompanhamento das denúncias de vandalização de bens públicos, contribuindo para uma gestão mais estruturada da informação e para a melhoria dos processos de análise das ocorrências (Laudon & Laudon, 2022; OWASP, s.d.-a)

Pergunta de Pesquisa

De que forma a criação de um sistema informatizado de gestão de denúncias pode melhorar o registo, a organização e o acompanhamento das ocorrências de vandalização de bens públicos?

Esta pergunta orienta a investigação para a análise das funcionalidades necessárias à gestão das denúncias, da estrutura adequada para armazenar os dados e dos mecanismos que permitem acompanhar as ocorrências. A avaliação da solução deverá considerar os requisitos definidos e os resultados de testes funcionais, de segurança e de usabilidade realizados após a implementação do sistema (**OWASP, s.d.-a; W3C, 2023).**

Objetivos

Objetivo Geral

Criação de um sistema de gestão de vandalização de bens públicos em luanda.

Objetivo Específicos

- Analisar as dificuldades relacionadas com o registo e o acompanhamento das denúncias de vandalização de bens públicos, considerando a importância da organização da informação para os processos de gestão.
- Identificar os requisitos funcionais e não funcionais necessários ao desenvolvimento do sistema, incluindo o registo de ocorrências, a classificação por categorias, a localização e a consulta dos estados.
- Desenvolver uma interface web organizada e acessível, que permita aos cidadãos preencher formulários e consultar as funcionalidades disponíveis com facilidade.
- Utilizar HTML para estruturar as páginas, os formulários e os elementos de navegação do sistema.
- Aplicar CSS para definir a apresentação visual da plataforma e adaptar a interface a diferentes tamanhos de ecrã.
- Utilizar PHP para processar os formulários, validar os dados, aplicar as regras de funcionamento e comunicar com a base de dados.
- Utilizar MySQL para armazenar, organizar, consultar e atualizar os dados relacionados com as denúncias e as entidades do sistema.
- Implementar medidas de segurança para proteger os dados, controlar o acesso às funcionalidades administrativas e reduzir vulnerabilidades comuns em aplicações web.
- Realizar testes para verificar o funcionamento das funcionalidades, a integridade dos dados, a segurança e a facilidade de utilização da aplicação.

Estudo de Comparação

Enquadramento da gestão de denúncias

A gestão de denúncias é um processo que envolve a recepção, o registo, a organização, a análise e o acompanhamento de informações relacionadas com situações comunicadas pelos cidadãos. No caso da vandalização de bens públicos, esse processo deve permitir identificar o tipo de problema, conhecer a sua localização e conservar os dados necessários para que a ocorrência possa ser consultada e tratada pelos responsáveis **(Laudon & Laudon, 2022).**

A comparação entre diferentes formas de gestão permite compreender as vantagens e as limitações dos canais tradicionais, das redes sociais e dos sistemas informatizados. Para realizar essa análise, podem considerar-se critérios como facilidade de comunicação, centralização dos registos, organização dos dados, acompanhamento das ocorrências, produção de estatísticas, segurança e custos de manutenção. Estes critérios são relevantes porque a gestão de uma denúncia exige mais do que a simples comunicação de um problema: exige também a organização e a utilização adequada da informação recebida (**Laudon & Laudon, 2022; OECD, 2022).**

O estudo apresentado é uma comparação conceptual entre abordagens gerais de gestão de denúncias. Não constitui uma avaliação empírica de instituições específicas nem comprova que todas as organizações utilizam os mesmos procedimentos. As vantagens e limitações descritas dependem dos recursos disponíveis, da organização dos processos e da forma como cada solução é implementada **(OECD, 2022; Laudon & Laudon, 2022).**

Gestão tradicional das denúncias

A gestão tradicional pode envolver a comunicação presencial, o contacto telefónico, a apresentação de reclamações escritas e outros meios de comunicação disponibilizados pelas entidades responsáveis. Estes canais permitem que os cidadãos comuniquem problemas e, em determinadas situações, recebam esclarecimentos directamente de um funcionário. A sua eficácia depende dos procedimentos utilizados para registar, encaminhar e conservar as informações recebidas **(OECD, 2022).**

Uma das vantagens da comunicação presencial é a possibilidade de esclarecer dúvidas durante a apresentação da denúncia. O cidadão pode explicar as circunstâncias da ocor-

rência, indicar referências próximas do local e fornecer informações adicionais que ajudem a compreender o problema. Esta interacção pode ser útil quando a denúncia envolve detalhes que exigem esclarecimento directo **(OECD, 2022).**

No entanto, quando os registos são mantidos em documentos separados ou dependem de procedimentos manuais, a consulta do histórico pode exigir um esforço adicional. A identificação de ocorrências repetidas, a classificação dos problemas e a produção de estatísticas podem tornar-se mais demoradas se não existirem mecanismos uniformes de registo e organização da informação **(Laudon & Laudon, 2022).**

Outra limitação potencial é a dificuldade de acompanhar o estado de uma denúncia sem voltar a contactar a entidade responsável. Se não existir um registo acessível ou um procedimento de consulta, o cidadão pode ter dificuldades em saber se a ocorrência foi recebida, analisada ou encaminhada. A existência de um sistema de acompanhamento pode ajudar a organizar essas informações, desde que os registos sejam actualizados pelos responsáveis **(Laudon & Laudon, 2022).**

Apesar dessas limitações, os canais tradicionais podem continuar a ser importantes para cidadãos que não têm acesso à Internet ou que necessitam de assistência presencial. Por isso, um sistema informatizado deverá ser entendido como uma alternativa complementar, capaz de organizar as denúncias digitais sem eliminar necessariamente os outros meios de comunicação **(OECD, 2022).**

Gestão de denúncias através das redes sociais

As redes sociais permitem aos cidadãos publicar fotografias, vídeos, descrições e comentários sobre problemas observados nos espaços públicos. A facilidade de partilha pode contribuir para divulgar rapidamente uma situação e sensibilizar outras pessoas para a necessidade de intervenção. Contudo, a divulgação de uma publicação não garante que a denúncia seja registada num processo formal nem que seja acompanhada pela entidade responsável **(OECD, 2022).**

Uma vantagem das redes sociais é a possibilidade de interação entre os utilizadores. Outras pessoas podem acrescentar informações, indicar referências geográficas ou confirmar que também observaram determinado problema. Essa participação pode ampliar a visibilidade de uma ocorrência, embora as informações partilhadas possam estar incompletas, desactualizadas ou não verificadas **(OECD, 2022).**

Uma limitação importante é a dispersão dos registos por diferentes páginas, publicações, comentários e mensagens. Sem um procedimento específico para recolher e organizar os dados, pode ser difícil reunir todas as informações relativas à mesma ocorrência, identificar denúncias repetidas ou produzir estatísticas consistentes. Além disso, a disponibilidade das informações pode depender das regras e funcionalidades da própria rede social **(Laudon & Laudon, 2022).**

As redes sociais também não garantem que os dados sejam recolhidos segundo critérios uniformes. Uma publicação pode apresentar uma fotografia sem uma descrição suficiente, não indicar a localização exacta ou não incluir informações que permitam distinguir uma ocorrência de outra. Um sistema de gestão deve, por isso, definir os campos necessários e verificar os dados recebidos antes de os utilizar nos processos internos (**OWASP, s.d.-a).**

No âmbito deste projecto, as redes sociais podem ser consideradas canais complementares de divulgação, mas não substituem a necessidade de uma plataforma própria para registar e acompanhar as denúncias. O sistema proposto deverá organizar os dados segundo requisitos definidos, mantendo um registo estruturado das ocorrências submetidas através da aplicação **(Laudon & Laudon, 2022; MySQL, s.d.).**

Gestão de denúncias através de sistemas informatizados

Os sistemas informatizados de gestão permitem recolher e organizar dados através de interfaces electrónicas, bases de dados e mecanismos de consulta. No contexto das denúncias de vandalização de bens públicos, uma aplicação web pode disponibilizar formulários específicos, campos de localização, categorias de ocorrências e mecanismos para acompanhar o estado de cada registo. A centralização dos dados pode facilitar a consulta e a produção de relatórios, desde que a aplicação seja correctamente concebida **(Laudon & Laudon, 2022; MySQL, s.d.).**

Uma vantagem importante é a possibilidade de padronizar o registo das denúncias. Ao solicitar os mesmos tipos de informação para ocorrências semelhantes, o sistema pode melhorar a consistência dos dados e facilitar a sua classificação. A validação dos campos também pode reduzir determinados erros de preenchimento, embora não consiga garantir que todas as informações fornecidas pelos cidadãos sejam verdadeiras **(OWASP, s.d.-a).**

A utilização de uma base de dados permite estabelecer relações entre ocorrências, categorias, localizações, evidências e utilizadores. Esta estrutura pode apoiar consultas

mais completas, como a identificação das categorias com maior número de denúncias registadas ou a consulta das ocorrências associadas a determinada zona. A fiabilidade desses resultados depende da qualidade dos dados e da estrutura utilizada para os armazenar **(MySQL, s.d.).**

Outra vantagem é a possibilidade de acompanhar o estado de cada ocorrência. O sistema poderá distinguir denúncias pendentes, em análise, em tratamento ou resolvidas, desde que os estados sejam definidos de acordo com os procedimentos adoptados pela entidade responsável. Para garantir a fiabilidade dessa informação, as alterações devem ser realizadas por utilizadores autorizados e de acordo com regras claras **(OWASP, s.d.-b).**

Contudo, os sistemas informatizados também apresentam desafios. A utilização de uma plataforma digital exige dispositivos compatíveis e, normalmente, acesso à Internet, podendo dificultar a participação de pessoas sem esses recursos. Uma interface complexa ou pouco acessível pode igualmente impedir que determinados cidadãos utilizem correctamente os formulários. A simplicidade da navegação, a adaptação a dispositivos móveis e a acessibilidade devem, por isso, ser consideradas desde a concepção do sistema **(W3C, 2023; OECD, 2022).**

Comparação das abordagens

A tabela seguinte resume as características gerais das três abordagens e da solução proposta. A avaliação é qualitativa e conceptual, não correspondendo a resultados de testes realizados em organizações específicas **(Laudon & Laudon, 2022; OECD, 2022).**

Critério	**Gestão tradicional**	**Redes sociais**	**Sistema informatizado proposto**
Comunicação de problemas	Presencial, telefónica ou escrita	Publicações e mensagens	Formulários electrónicos específicos
Organização dos dados	Depende dos procedimentos de registo	Pode estar dispersa	Registos estruturados numa base de dados

Classificação das ocorrências	Pode depender do tratamento manual	Não é necessariamente uniforme	Categorias predefinidas
Registo da localização	Pode ser feito por descrição	Pode ser indicado na publicação	Campo específico para localização
Envio de evidências	Depende do canal utilizado	Permite partilhar fotografias e vídeos	Prevê anexos sujeitos a validação
Consulta do histórico	Depende do sistema de arquivo	Pode exigir pesquisa manual	Pode ser feita por critérios definidos
Acompanhamento do estado	Depende do procedimento administrativo	Não é garantido pela publicação	Pode ser disponibilizado através de estados
Produção de estatísticas	Pode exigir consolidação manual	Exige recolha e tratamento dos dados	Pode utilizar consultas à base de dados
Controlo de acesso	Depende dos procedimentos da entidade	Depende das funcionalidades da plataforma	Permissões definidas por perfil
Segurança e privacidade	Depende dos procedimentos aplicados	Depende das publicações e definições de privacidade	Exige controlos técnicos e administrativos
Acesso sem Internet	Pode ser possível	Geralmente não é possível utilizar o canal online	Exige alternativa complementar
Manutenção	Depende dos meios de registo e arquivo	Depende da plataforma social	Exige manutenção da aplicação e da base de dados

Fonte: *elaboração própria com base em Laudon e Laudon (2022), OECD (2022), OWASP (s.d.-a), OWASP (s.d.-b) e MySQL (s.d.).*

A comparação evidencia que a principal vantagem esperada do sistema informatizado é a possibilidade de reunir o registo estruturado, a consulta e o acompanhamento das denúncias numa única plataforma. Esta organização poderá reduzir a dispersão dos dados e facilitar a produção de relatórios, embora os resultados dependam da utilização efectiva do sistema e da actualização dos registos **(Laudon & Laudon, 2022; MySQL, s.d.).**

A comparação também mostra que nenhuma abordagem resolve, isoladamente, todos os problemas relacionados com a gestão das denúncias. Os meios tradicionais podem garantir apoio presencial, as redes sociais podem facilitar a divulgação e os sistemas informatizados podem melhorar a organização dos registos. A solução proposta deverá, por isso, ser concebida para apoiar a gestão da informação sem presumir que a tecnologia substitui os procedimentos administrativos ou a intervenção dos responsáveis **(OECD, 2022; Laudon & Laudon, 2022).**

Vantagens e limitações dos sistemas digitais

A centralização das informações é uma das vantagens dos sistemas digitais, pois permite conservar os registos num ambiente estruturado e disponibilizá-los para consulta de acordo com as permissões definidas. A organização dos dados pode facilitar a pesquisa por categoria, localização, data ou estado e contribuir para reduzir a dependência de registos dispersos **(MySQL, s.d.).**

A padronização dos formulários constitui outra vantagem, porque orienta os cidadãos a fornecer informações relevantes para a análise das ocorrências. Os campos obrigatórios e as regras de validação podem reduzir omissões e determinados erros de preenchimento, melhorando a consistência dos dados recebidos pelo sistema **(OWASP, s.d.-a).**

Os sistemas digitais também podem apoiar a produção de estatísticas sobre as denúncias registadas. A análise por categoria, localização ou período pode ajudar a identificar padrões nos dados disponíveis e apoiar o planeamento das actividades de acompanhamento. Contudo, o número de denúncias registadas não corresponde necessariamente ao número total de situações existentes, pois depende da participação dos cidadãos e da cobertura do sistema **(MySQL, s.d.; OECD, 2022).**

Entre as limitações encontram-se os custos de desenvolvimento, alojamento, manutenção e formação dos utilizadores. A aplicação também necessita de mecanismos de

segurança, cópias de segurança e procedimentos para corrigir falhas. A ausência de manutenção ou a utilização de práticas de programação inseguras pode comprometer a disponibilidade e a integridade das informações **(OWASP, s.d.-b; MySQL, s.d.).**

Outra limitação está relacionada com a exclusão digital. Os cidadãos que não dispõem de dispositivos adequados, ligação à Internet ou conhecimentos suficientes para utilizar a plataforma podem ter dificuldades em apresentar denúncias. Para reduzir esse risco, a interface deve ser simples e acessível, e a implementação institucional deverá considerar a manutenção de canais complementares de participação **(OECD, 2022; W3C, 2023).**

Solução proposta

A solução proposta consiste na criação de um sistema web dedicado à gestão de denúncias de vandalização de bens públicos. A aplicação deverá permitir que os cidadãos registem ocorrências através de formulários que recolham a categoria, a descrição, a localização e as evidências disponíveis, enquanto os operadores autorizados poderão consultar os registos e actualizar os estados das ocorrências segundo as regras definidas **(WHATWG, s.d.; PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

A modelação do sistema deverá contemplar as entidades necessárias para representar as ocorrências, categorias, localizações, evidências, bens públicos e perfis de utilizadores. A definição das relações entre estas entidades permitirá manter os dados organizados e facilitar consultas sobre as denúncias recebidas. A estrutura definitiva deverá respeitar os requisitos funcionais identificados durante a análise do projecto **(MySQL, s.d.).**

A aplicação deverá prever diferentes permissões para cidadãos e operadores administrativos. O acesso às funções de gestão deve ser protegido, e as alterações aos registos devem ser efetuadas apenas por utilizadores autorizados. Quando o sistema permitir denúncias sem criação de conta, deverá distinguir esse modo de participação das funcionalidades reservadas a cidadãos registados, evitando recolher dados de identificação pessoal sem necessidade **(OWASP, s.d.-b).**

A solução deverá ainda permitir a consulta do estado das ocorrências e a produção de estatísticas com base nos registos existentes. Estas funcionalidades poderão melhorar a organização da informação, mas a sua utilidade dependerá da atualização dos dados e da existência de procedimentos para verificar e tratar as denúncias recebidas **(Laudon & Laudon, 2022; MySQL, s.d.).**

Tecnologias Utlizadas

O desenvolvimento do sistema será baseado em quatro tecnologias principais: HTML, CSS, PHP e MySQL. HTML será responsável pela estrutura das páginas, CSS pela apresentação visual, PHP pelo processamento dos dados no servidor e MySQL pelo armazenamento e gestão das informações. A utilização conjunta destas tecnologias permite construir uma aplicação web dinâmica, desde que as diferentes componentes sejam integradas de forma correcta e segura **(WHATWG, s.d.; PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

A escolha destas tecnologias permite separar as responsabilidades da interface, do processamento e do armazenamento. Esta organização facilita a manutenção do projecto, pois cada componente possui uma função específica, e permite que alterações visuais sejam realizadas sem modificar necessariamente as regras de negócio ou a estrutura da base de dados. A qualidade final dependerá, contudo, da arquitectura, da segurança e da adequação das tecnologias aos requisitos do sistema **(Laudon & Laudon, 2022; OWASP, s.d.-a).**

HTML — HyperText Markup Language

Conceito de HTML

HTML, sigla de HyperText Markup Language, é a linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas web. Permite organizar títulos, parágrafos, formulários, tabelas, imagens, ligações e outros elementos que compõem uma página. O navegador interpreta esta estrutura e apresenta o conteúdo ao utilizador, de acordo com os elementos e as regras definidos no documento **(WHATWG, s.d.).**

HTML não é, por si só, responsável por executar toda a lógica de negócio de uma aplicação. A sua função principal é estruturar o conteúdo, enquanto as operações de processamento e armazenamento são realizadas por outras tecnologias, como PHP e MySQL. Esta distinção permite separar a apresentação do conteúdo das operações necessárias para gerir os registos do sistema **(WHATWG, s.d.; PHP Documentation Group, s.d.).**

Importância do HTML no sistema

No sistema de gestão de denúncias de vandalização de bens públicos, HTML será utilizado para estruturar as páginas acessíveis aos cidadãos e aos operadores. A interface poderá incluir uma página inicial, um formulário de denúncia, uma área de consulta das

ocorrências, uma secção de estatísticas e um painel administrativo. Cada página deverá apresentar os elementos necessários para que o utilizador compreenda a sua finalidade e consiga realizar as tarefas previstas **(WHATWG, s.d.).**

O formulário de denúncia será uma componente central da aplicação, pois permitirá recolher as informações necessárias para registar cada ocorrência. A estrutura deverá contemplar campos para a descrição do problema, a categoria, a localização e o envio de evidências, quando aplicável. A utilização de rótulos claros e instruções compreensíveis ajudará os cidadãos a preencher correctamente os campos **(WHATWG, s.d.; W3C, 2023).**

HTML também permitirá organizar os registos apresentados aos operadores. A utilização de tabelas e secções devidamente identificadas pode facilitar a consulta de informações como o identificador da ocorrência, a data, a categoria e o estado de acompanhamento. A apresentação desses dados dependerá da informação obtida no servidor e armazenada na base de dados **(WHATWG, s.d.; MySQL, s.d.).**

HTML e os formulários eletrónicos

Os formulários eletrónicos permitem recolher informações introduzidas pelos utilizadores e enviá-las para processamento no servidor. No sistema proposto, o formulário deverá orientar o cidadão a fornecer os dados necessários para identificar e descrever a ocorrência. A utilização de campos apropriados pode tornar a recolha mais uniforme e facilitar a validação posterior **(WHATWG, s.d.; OWASP, s.d.-a).**

Os campos devem ser definidos de acordo com a finalidade do sistema. A categoria poderá ser selecionada a partir de opções predefinidas, a descrição permitirá apresentar os detalhes do problema e a localização ajudará a identificar o local afetado. A aplicação deverá explicar quais os campos obrigatórios e apresentar mensagens claras quando existirem informações em falta ou inválidas.

A validação realizada no navegador pode ajudar a prevenir erros de preenchimento, mas não substitui a validação no servidor. Os dados recebidos devem ser verificados antes de serem armazenados, pois os controlos da interface podem ser contornados ou manipulados. A aplicação deve, por isso, tratar os valores enviados pelo utilizador como dados não confiáveis até à sua validação (OWASP, s.d.-a).

8.1.4. Vantagens e limitações do HTML

Uma das principais vantagens do HTML é a sua compatibilidade com os navegadores modernos, permitindo que o utilizador aceda à aplicação sem precisar de instalar um programa específico para a interface web. A linguagem também disponibiliza elementos adequados para formulários e navegação, facilitando a estruturação das funcionalidades necessárias à gestão das denúncias **(WHATWG, s.d.).**

A utilização de uma estrutura semântica facilita a compreensão e a manutenção das páginas. A organização adequada dos títulos, secções e campos de formulário também pode contribuir para a acessibilidade, sobretudo quando é combinada com rótulos claros e controlos que podem ser utilizados por diferentes métodos de navegação **(WHATWG, s.d.; W3C, 2023).**

Como limitação, HTML não é suficiente para validar todas as regras de negócio, gerir permissões ou armazenar os dados das denúncias. Essas funções exigem a integração com tecnologias que executem o processamento no servidor e mantenham os dados persistentes, como PHP e MySQL **(PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

8.2. CSS — Cascading Style Sheets

8.2.1. Conceito de CSS

CSS, sigla de Cascading Style Sheets, é a linguagem utilizada para definir a apresentação visual dos documentos web. Permite controlar cores, tipos de letra, dimensões, espaçamentos, margens, alinhamentos e disposição dos elementos. A utilização de folhas de estilo permite separar a estrutura do conteúdo da sua apresentação, facilitando a manutenção e a consistência visual das páginas **(W3C, s.d.).**

Enquanto HTML organiza os elementos da página, CSS define como esses elementos serão apresentados ao utilizador. Esta separação permite estabelecer padrões visuais para diferentes secções do sistema e atualizar a aparência da aplicação sem alterar necessariamente a estrutura dos dados ou as regras de processamento (**W3C, s.d.).**

Importância do CSS no sistema

No sistema de gestão de denúncias, CSS será utilizado para definir a aparência dos menus, formulários, botões, tabelas, cartões informativos, mensagens e painéis administrativos. A utilização de estilos consistentes ajudará a criar uma interface organizada e permitirá distinguir visualmente as diferentes áreas da aplicação **(W3C, s.d.).**

A apresentação visual deve facilitar a leitura e a identificação das funcionalidades. O contraste entre texto e fundo, o tamanho da letra e o espaçamento entre os elementos são factores importantes para que os cidadãos consigam compreender as instruções e preencher os formulários. A escolha das cores também deverá evitar que a informação dependa exclusivamente da percepção cromática **(W3C, 2023).**

CSS permite ainda adaptar a apresentação das páginas a diferentes tamanhos de ecrã. Esta capacidade é importante porque os cidadãos podem utilizar computadores, tablets ou telemóveis para comunicar ocorrências. Uma interface adaptável deverá manter os formulários legíveis e os controlos utilizáveis, sem esconder funcionalidades essenciais em dispositivos mais pequenos **(W3C, 2023).**

Design responsivo

O design responsivo consiste em adaptar a apresentação da aplicação às dimensões e às características do dispositivo utilizado. No sistema proposto, isso significa que os menus, os formulários, as tabelas e os elementos informativos devem reorganizar-se para permitir a utilização em ecrãs pequenos e grandes. A adaptação deve preservar a legibilidade e o acesso às funções essenciais.

O sistema deverá considerar o tamanho dos botões, o espaçamento entre campos e a organização dos conteúdos em dispositivos móveis. Elementos demasiado pequenos ou formulários que exigem movimentos horizontais excessivos podem dificultar o registo das denúncias. Por isso, a interface deverá ser testada em diferentes resoluções e condições de utilização.

A adaptação a dispositivos móveis poderá facilitar o registo de ocorrências no local onde o problema é observado. Contudo, essa vantagem só poderá ser confirmada através de testes que verifiquem se os utilizadores conseguem preencher os campos, anexar evidências e submeter as denúncias de forma clara e eficiente **(W3C, 2023).**

CSS e acessibilidade

A acessibilidade deve ser considerada durante a concepção da interface. CSS deverá contribuir para manter um contraste adequado, tornar visíveis os estados de foco e apresentar os controlos de forma clara. No entanto, a acessibilidade não depende exclusivamente da aparência: também exige estrutura semântica adequada, identificação dos campos e suporte aos métodos de navegação utilizados por pessoas com diferentes capacidades.

No sistema proposto, os estados das ocorrências e as mensagens de erro devem ser apresentados de forma compreensível. Uma ocorrência pendente, em análise ou resolvida deverá ser identificada por texto e não apenas por uma cor. Esta abordagem permite que a informação continue perceptível para pessoas que tenham dificuldades em distinguir determinadas cores (**W3C, 2023).**

Vantagens e limitações do CSS

CSS facilita a criação de uma identidade visual consistente, permite reutilizar estilos e ajuda a adaptar a interface a diferentes dispositivos. A separação entre apresentação e estrutura também torna mais simples atualizar o aspeto visual da aplicação e manter um padrão comum entre as várias páginas **(W3C, s.d.).**

Contudo, CSS não executa as operações de gestão das denúncias, não estabelece relações entre os dados e não guarda informações numa base de dados. A sua função é complementar a estrutura HTML e o processamento efectuado no servidor, sendo necessário integrá-lo com as outras tecnologias para satisfazer os requisitos do **sistema (W3C, s.d.; PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

Hypertext Preprocessor

Conceito de PHP

PHP é uma linguagem de programação utilizada no desenvolvimento de aplicações web do lado do servidor. Permite receber dados de formulários, aplicar regras de negócio, validar informações, gerir sessões e comunicar com sistemas de gestão de bases de dados. O resultado do processamento pode ser utilizado para gerar páginas dinâmicas ou fornecer respostas ao navegador **(PHP Documentation Group, s.d.).**

Ao contrário do HTML, que define a estrutura do conteúdo, PHP permite executar operações necessárias ao funcionamento da aplicação. No sistema proposto, será responsável pelo processamento das denúncias, pela verificação dos dados recebidos e pela execução das operações autorizadas sobre os registos **(PHP Documentation Group, s.d.; OWASP, s.d.-a).**

Importância do PHP no sistema

PHP será responsável pela lógica de funcionamento do sistema de gestão de denúncias. Deverá receber os dados enviados pelos cidadãos, verificar se cumprem os requisitos definidos e encaminhá-los para armazenamento quando forem válidos. Também

poderá processar as consultas efetuadas pelos operadores e preparar os resultados para apresentação na interface **(PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

A linguagem permitirá aplicar regras específicas ao registo de ocorrências. O sistema deverá verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos, se a categoria seleccionada existe e se os valores respeitam os formatos e limites definidos. Estas verificações ajudam a manter a consistência dos dados, embora não garantam, por si só, que a denúncia corresponda a uma situação real.

PHP também poderá ser utilizado para controlar as sessões dos utilizadores e proteger as funcionalidades administrativas. A aplicação deverá verificar as permissões antes de executar operações como alterar o estado de uma ocorrência, gerir categorias ou consultar informações restritas. O controlo de acesso deve ser aplicado no servidor, e não depender apenas dos elementos apresentados na interface (**OWASP, s.d.-b).**

Validação e processamento de dados

A validação dos dados é uma das responsabilidades fundamentais de PHP. Depois de receber uma denúncia, o sistema deverá verificar se os valores estão presentes, se os seus formatos são aceitáveis e se correspondem às regras estabelecidas. Os dados que não cumpram os requisitos deverão ser rejeitados ou encaminhados para correcção, com mensagens claras para o utilizador.

A validação deve ser adaptada à natureza de cada campo. Uma descrição pode aceitar texto livre dentro de um limite definido, enquanto a categoria deverá corresponder a uma opção reconhecida pelo sistema. Os ficheiros anexados exigem verificações específicas, incluindo o tipo de ficheiro, o tamanho e o tratamento seguro antes do armazenamento.

O tratamento dos erros deverá permitir ao cidadão compreender o que precisa de corrigir, sem revelar informações técnicas sensíveis. Mensagens que exponham credenciais, detalhes internos da base de dados ou informações sobre a configuração do servidor podem criar riscos de segurança. Por isso, a aplicação deverá apresentar mensagens adequadas ao utilizador e manter os detalhes técnicos em registos internos protegidos, quando necessário **(OWASP, s.d.-b).**

Comunicação entre PHP e MySQL

PHP pode comunicar com MySQL para inserir, consultar e actualizar os dados das denúncias. Esta integração permite que as informações submetidas pelos cidadãos

sejam armazenadas de forma persistente e consultadas posteriormente pelos utilizadores autorizados. A aplicação também poderá utilizar as relações entre tabelas para apresentar os detalhes de cada ocorrência **(PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

A comunicação com a base de dados deverá utilizar consultas parametrizadas quando forem processados valores fornecidos pelos utilizadores. Este mecanismo ajuda a impedir que os dados recebidos sejam interpretados como parte da estrutura dos comandos SQL, reduzindo o risco de injecção SQL. A parametrização deve ser acompanhada por validação dos dados e controlo das permissões de acesso **(PHP Documentation Group, s.d.; OWASP, s.d.-c).**

As credenciais utilizadas pela aplicação para aceder à base de dados deverão ser protegidas e os privilégios limitados às operações necessárias. Uma conta utilizada para registar e consultar denúncias não deve possuir automaticamente todos os privilégios administrativos sobre a base de dados. A aplicação deve aplicar o princípio do menor privilégio, reduzindo o impacto potencial de falhas de segurança **(OWASP, s.d.-b).**

Gestão de sessões e autenticação

Se o sistema disponibilizar contas de utilizador, PHP poderá gerir sessões que permitam manter o estado de autenticação durante a navegação. A aplicação deverá verificar se o utilizador está autenticado e se possui autorização para realizar cada operação protegida. A autenticação confirma a identidade associada à sessão, enquanto a autorização determina quais as acções permitidas (**OWASP, s.d.-b).**

No sistema proposto, os cidadãos e os operadores administrativos deverão possuir permissões diferentes. Um cidadão não deverá conseguir alterar estados administrativos ou gerir categorias sem autorização, enquanto um operador deverá aceder apenas às funcionalidades correspondentes às suas responsabilidades. Esta separação ajuda a proteger a integridade dos registos e a reduzir a possibilidade de alterações indevidas (OWASP, s.d.-b).

As palavras-passe não devem ser armazenadas em texto simples. A aplicação deverá utilizar mecanismos apropriados de hash de palavras-passe e proteger as sessões contra utilização indevida. Estas medidas devem ser complementadas por uma gestão adequada das permissões e pela protecção das informações de autenticação **(PHP Documentation Group, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

Tratamento de ficheiros enviados

A possibilidade de anexar fotografias às denúncias exige cuidados especiais. O sistema deverá definir os tipos de ficheiro aceites, limitar o tamanho dos anexos, verificar o conteúdo e evitar confiar exclusivamente no nome ou no tipo de ficheiro declarado pelo navegador. Estas medidas ajudam a reduzir o risco de aceitar ficheiros maliciosos ou incompatíveis com a finalidade da aplicação **(OWASP, s.d.-d).**

Os ficheiros recebidos deverão ser armazenados de forma controlada, com nomes atribuídos pelo sistema e permissões adequadas. Sempre que possível, o armazenamento deverá ser separado da execução directa de ficheiros no servidor web, e o acesso às evidências deverá respeitar as regras de autorização. Estes cuidados ajudam a proteger a aplicação e os dados associados às ocorrências **(OWASP, s.d.-d; OWASP, s.d.-b).**

Vantagens e limitações do PHP

PHP é adequado para aplicações que necessitam de processamento no servidor, gestão de formulários, sessões e integração com bases de dados. A sua documentação oficial disponibiliza informações sobre as funcionalidades da linguagem e os mecanismos de acesso a dados, servindo de referência para o desenvolvimento das operações necessárias ao sistema **(PHP Documentation Group, s.d.).**

Uma limitação é que a segurança da aplicação depende da forma como o código é concebido e mantido. A ausência de validação, o controlo incorrecto de permissões, a construção insegura de consultas ou o tratamento inadequado dos ficheiros podem introduzir vulnerabilidades. Por isso, a utilização de PHP deverá ser acompanhada por práticas de programação segura, testes e actualizações **regulares (OWASP, s.d.-a; OWASP, s.d.-b; OWASP, s.d.-c).**

MySQL — Sistema de Gestão de Bases de Dados

Conceito de MySQL

MySQL é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que permite armazenar, organizar, consultar e actualizar informações. O modelo relacional utiliza tabelas e relações para representar os dados, permitindo que diferentes elementos de uma aplicação sejam ligados de forma estruturada. Esta organização é adequada a sistemas que precisam de manter registos persistentes e estabelecer relações entre entidades.

No sistema de gestão de denúncias, MySQL será utilizado para conservar as informações das ocorrências, categorias, localizações, evidências e utilizadores. A estrutura da base de dados deverá reflectir os requisitos do projecto, garantindo que os dados possam ser consultados e actualizados sem comprometer a consistência dos registos (MySQL, s.d.).

Importância do MySQL no sistema

A base de dados permitirá manter as denúncias disponíveis após o fim da sessão do utilizador. Cada ocorrência deverá possuir um identificador próprio e guardar os dados necessários à sua consulta, como descrição, categoria, localização, data e estado. A estrutura deverá também permitir relacionar as ocorrências com as evidências e com outras entidades relevantes para o sistema.

A modelação poderá contemplar as entidades Operador PN, Cidadão Cadastrado, Cidadão Não Cadastrado, Ocorrência, Evidência, Bem Público, Localização e Categoria, conforme os requisitos do projecto. A estrutura definitiva deverá definir os atributos de cada entidade e as relações entre elas, distinguindo os dados da ocorrência dos dados de identificação dos utilizadores (MySQL, s.d.).

No caso das denúncias anónimas, a modelação deverá permitir a criação de uma ocorrência sem exigir que o cidadão possua uma conta com dados de identificação pessoal. Esta decisão deverá ser acompanhada de regras claras sobre os dados técnicos necessários ao funcionamento do sistema e sobre a forma como as informações serão protegidas e conservadas **(OWASP, s.d.-b).**

Estrutura relacional e relacionamentos

Uma base de dados relacional utiliza tabelas para organizar os dados e mecanismos de identificação para estabelecer relações entre registos. A chave primária permite identificar cada registo de forma única, enquanto a chave estrangeira permite relacionar dados de tabelas diferentes. Estes mecanismos ajudam a manter a integridade e a coerência das informações armazenadas **(MySQL, s.d.).**

No sistema proposto, cada ocorrência deverá estar associada a uma categoria válida e poderá estar relacionada com uma localização e com uma ou mais evidências, de acordo com as regras definidas. A modelação deverá determinar também se um mesmo bem público pode estar associado a várias ocorrências ao longo do tempo, permitindo

conservar um histórico organizado das denúncias relacionadas com esse bem **(MySQL, s.d.).**

A entidade Categoria permitirá agrupar as ocorrências segundo tipos de problemas, como degradação de estradas, danos na iluminação pública, destruição de equipamentos ou deterioração de espaços colectivos. A entidade Ocorrência armazenará os dados específicos da denúncia, enquanto Evidência permitirá relacionar os ficheiros anexados com o registo correspondente **(MySQL, s.d.).**

A entidade Localização deverá conservar os dados necessários para identificar o local da ocorrência. A estrutura poderá utilizar descrições textuais, coordenadas geográficas ou uma combinação destas formas, conforme os requisitos definidos para a pesquisa e a visualização no mapa. A precisão da localização dependerá também das informações fornecidas pelo cidadão e dos mecanismos de validação disponíveis **(MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-a).**

A entidade Bem Público poderá representar a infra-estrutura, o equipamento ou o espaço colectivo afectado. A sua utilização permitirá relacionar ocorrências com bens específicos, caso o sistema necessite de conservar esse histórico. A definição dos relacionamentos deverá reflectir as regras de negócio e evitar ambiguidades na identificação dos bens e das ocorrências **(MySQL, s.d.).**

Operações de gestão dos dados

A gestão de dados envolve operações para inserir novos registos, consultar informações existentes, actualizar dados e eliminar registos quando isso for permitido. Estas operações são frequentemente descritas pelo acrónimo CRUD, correspondente a criar, ler, actualizar e eliminar. No sistema de denúncias, estas funções serão necessárias para registar ocorrências, consultar informações, actualizar estados e gerir dados administrativos **(MySQL, s.d.).**

A consulta dos registos poderá utilizar critérios como categoria, data, localização e estado. A aplicação poderá reunir informações provenientes de várias tabelas para apresentar os detalhes de uma ocorrência, desde que os relacionamentos estejam correctamente definidos e as permissões do utilizador sejam respeitadas.

A actualização dos dados deverá ser controlada pelas regras de acesso. Por exemplo, a alteração do estado de uma denúncia deverá ser realizada por um operador autorizado, e não por qualquer visitante da aplicação. Quando necessário, o sistema poderá

conservar um histórico das alterações para facilitar a auditoria e o acompanhamento do processo **(MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

A eliminação de registos deverá ser tratada com prudência, sobretudo quando as informações forem necessárias para acompanhar o histórico das ocorrências. Dependendo dos requisitos, poderá ser preferível desactivar determinados registos ou conservar um histórico em vez de os eliminar definitivamente. A decisão deverá considerar as necessidades de gestão, segurança e conservação da informação (**MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

Segurança da base de dados

A base de dados poderá conter informações sobre ocorrências, evidências e utilizadores, pelo que o seu acesso deverá ser protegido. As credenciais de ligação devem ser mantidas em local seguro, e as permissões devem ser atribuídas de acordo com as necessidades da aplicação. A separação dos privilégios ajuda a limitar o impacto de eventuais falhas de segurança **(MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

A utilização de consultas parametrizadas na comunicação entre PHP e MySQL é uma medida importante para reduzir o risco de injecção SQL. Este tipo de vulnerabilidade pode surgir quando dados não confiáveis são incorporados de forma insegura nas consultas. A parametrização ajuda a separar os valores recebidos da estrutura da consulta, devendo ser acompanhada por validação dos dados e controlo de acesso **(PHP Documentation Group, s.d.; OWASP, s.d.-c).**

As cópias de segurança são importantes para reduzir o risco de perda permanente dos registos. O sistema deverá possuir procedimentos que definam a frequência das cópias, o local de conservação e a forma de testar a recuperação dos dados. A existência de cópias não é suficiente se não houver garantias de que podem ser recuperadas quando necessário **(MySQL, s.d.).**

. Vantagens e limitações do MySQL

MySQL disponibiliza mecanismos para organizar dados relacionais, estabelecer restrições, efectuar consultas e gerir operações sobre os registos. Estas funcionalidades tornam o sistema adequado para armazenar as informações estruturadas de uma aplicação de gestão de denúncias, na qual existem relações entre ocorrências, categorias, localizações, evidências e utilizadores **(MySQL, s.d.).**

O desempenho dependerá da estrutura da base de dados, das consultas utilizadas, dos índices definidos e dos recursos da infraestrutura. A capacidade de responder a um

determinado número de utilizadores não deve ser presumida apenas pela escolha da tecnologia, devendo ser verificada através de testes realizados em condições representativas da utilização prevista **(MySQL, s.d.).**

Entre os desafios encontram-se a necessidade de modelar correctamente os dados, proteger as credenciais, administrar permissões, efectuar cópias de segurança e manter o sistema actualizado. Uma base de dados mal estruturada ou mal protegida pode comprometer a fiabilidade da aplicação, mesmo que a interface funcione correctamente **(MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

Integração entre HTML, CSS, PHP e MySQL

A integração das quatro tecnologias permite organizar o sistema em três camadas principais: apresentação, processamento e armazenamento. HTML e CSS constituem a base da interface apresentada ao utilizador; PHP executa as operações no servidor; e MySQL conserva os registos. Esta separação facilita a identificação das responsabilidades de cada componente e apoia a manutenção da aplicação **(WHATWG, s.d.; PHP Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

O funcionamento começa quando o cidadão acede à página de registo e preenche os campos necessários para comunicar uma ocorrência. Depois da submissão, PHP recebe os dados, valida as informações e executa as operações necessárias. Se os dados forem aceites, a aplicação comunica com MySQL para armazenar a denúncia e apresenta uma resposta ao utilizador, informando sobre o resultado da operação (WHATWG, s.d.; PHP **Documentation Group, s.d.; MySQL, s.d.).**

Quando um operador consulta as denúncias, PHP solicita à base de dados os registos correspondentes aos critérios de pesquisa e às permissões do utilizador. Os resultados são apresentados através da interface web, permitindo a consulta das informações. Se o operador actualizar o estado de uma ocorrência, a aplicação deverá verificar a autorização, validar a operação e guardar a alteração de forma consistente (PHP Documentation **Group, s.d.; MySQL, s.d.; OWASP, s.d.-b).**

A integração não elimina a necessidade de segurança em cada camada. Os dados recebidos pelo navegador devem ser tratados como não confiáveis, o processamento deve verificar as permissões e a base de dados deve aplicar restrições que contribuam para a integridade dos registos. A utilização conjunta destas medidas permite reduzir riscos e melhorar a fiabilidade da aplicação **(OWASP, s.d.-a; OWASP, s.d.-b; OWASP, s.d.-c).**

Referências bibliográficas

1. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management Information Systems: Managing the Digital Firm (17.ª ed.). Pearson.

2. MySQL. (s.d.). MySQL 8.4 Reference Manual. Oracle. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/

3. OECD. (2022). OECD Guidelines for Citizen Participation Processes. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f765caf6-en

4. OWASP. (s.d.-a). Input Validation Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Input_Validation_Cheat_Sheet.html

5. OWASP. (s.d.-b). Authentication Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

6. OWASP. (s.d.-c). SQL Injection Prevention Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html

7. OWASP. (s.d.-d). File Upload Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

8. PHP Documentation Group. (s.d.). PHP Manual. https://www.php.net/manual/en/

9. WHATWG. (s.d.). HTML Living Standard. https://html.spec.whatwg.org/

10. W3C — World Wide Web Consortium. (s.d.). Cascading Style Sheets (CSS). https://www.w3.org/Style/CSS/

11. W3C — World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/